

SAGAR COACHING CENTRE, BHAGWANPUR

🔥 UP NMMS नवम्बर परीक्षा 2024-25 महामंथन (Bilingual) 🔥

शैक्षिक योग्यता परीक्षण (SAT) 100 प्रश्न महा मैराथन

Science (40Q) + Social Studies (40Q) + Mathematics (20Q) • Hindi & English

🎯 इस महामंथन मैराथन की मुख्य विशेषताएं (Live Class Highlights):

- ✓ विज्ञान / Science: भौतिकी (14Q), रसायन (13Q), जीव विज्ञान (13Q)
- ✓ सामाजिक अध्ययन / SST: इतिहास (15Q), भूगोल (15Q), नागरिक शास्त्र (10Q)
- ✓ गणित / Mathematics: अंकगणित, बीजगणित, रेखागणित, क्षेत्रमिति एवं सांख्यिकी (20Q)
- ✓ उत्तर प्रदेश विशेष: दुधवा पार्क, नरोरा संयंत्र, 1857 केंद्र, प्रयागराज संगम (द्विभाषी)

मार्गदर्शक: सागर सर (NMMS Expert) | WhatsApp: +91 91101 13671 | YouTube: Sagar Coaching Centre

📋 उत्तर प्रदेश NMMS SAT (शैक्षिक योग्यता) परीक्षा योजना (Official Guidelines):

- परीक्षा संरचना: शैक्षिक योग्यता परीक्षण (SAT) में कुल 90 प्रश्न होते हैं (विज्ञान 35, सामाजिक विज्ञान 35, गणित 20)।
- इस महामंथन क्लास में UP SCERT कक्षा 7 व 8 बेसिक शिक्षा परिषद् के पूरे पाठ्यक्रम से 100 अति-महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल हैं।
- विषय विभाजन: विज्ञान = 40 प्रश्न (भौतिक, रसायन, जीव) | सामाजिक विज्ञान = 40 प्रश्न (इतिहास, भूगोल, नागरिक) | गणित = 20 प्रश्न।
- उत्तर प्रदेश विशेष: दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, नरोरा परमाणु संयंत्र, 1857 क्रांति के यूपी केंद्र, चौरी-चौरा, काकोरी आदि विशेष प्रश्न शामिल हैं।
- 2-स्लाइड पद्धति: छात्र पहले प्रश्न देखकर विचार करेंगे, फिर अगली स्लाइड पर संपूर्ण व्याख्या व सूत्र समझेंगे।
- लक्ष्य: SAT में 90 में से 85+ अंक लाकर ₹48,000 की राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पक्की करना!

प्र. 1. चाल (Speed) का SI पद्धति में मूल मात्रक क्या है?

Q. 1. What is the SI unit of Speed?

(A) किमी/घंटा / km/h

(B) मीटर/सेकंड / m/s

(C) मीटर × सेकंड / m·s

(D) सेंटीमीटर/मिनट / cm/min

प्र. 1. चाल (Speed) का SI पद्धति में मूल मात्रक क्या है?

Q. 1. What is the SI unit of Speed?

(A) किमी/घंटा / km/h

✅ **(B) मीटर/सेकंड / m/s**

(C) मीटर × सेकंड / m·s

(D) सेंटीमीटर/मिनट / cm/min

✅ सही उत्तर / Correct Option: (B)

💡 व्याख्या एवं ट्रिक (Explanation): चाल = दूरी ÷ समय। दूरी का SI मात्रक 'मीटर' और समय का 'सेकंड' है, अतः चाल का SI मात्रक m/s होता है।

प्र. 2. वाहनों में पीछे का दृश्य (Rear View) देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है?

Q. 2. Which mirror is used as a rear-view mirror in vehicles?

(A) समतल दर्पण / Plane Mirror

(B) अवतल दर्पण / Concave Mirror

(C) उत्तल दर्पण / Convex Mirror

(D) परवलयाकार दर्पण / Parabolic Mirror

प्र. 2. वाहनों में पीछे का दृश्य (Rear View) देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है?

Q. 2. Which mirror is used as a rear-view mirror in vehicles?

(A) समतल दर्पण / Plane Mirror

(B) अवतल दर्पण / Concave Mirror

✅ **(C) उत्तल दर्पण / Convex Mirror**

(D) परवलयाकार दर्पण / Parabolic Mirror

✅ सही उत्तर / Correct Option: (C)

💡 व्याख्या एवं ट्रिक (Explanation): उत्तल दर्पण (Convex Mirror) सदैव सीधा और छोटा प्रतिबिम्ब बनाता है और इसका दृष्टि-क्षेत्र बहुत विस्तृत होता है।

प्र. 3. दांतों के डॉक्टर (Dentist) मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिम्ब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं?

Q. 3. Which mirror is used by dentists to see an enlarged image of teeth?

(A) उत्तल दर्पण / Convex Mirror

(B) अवतल दर्पण / Concave Mirror

(C) समतल दर्पण / Plane Mirror

(D) उत्तल लेंस / Convex Lens

प्र. 3. दांतों के डॉक्टर (Dentist) मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिम्ब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं?

Q. 3. Which mirror is used by dentists to see an enlarged image of teeth?

(A) उत्तल दर्पण / Convex Mirror

✅ **(B) अवतल दर्पण / Concave Mirror**

(C) समतल दर्पण / Plane Mirror

(D) उत्तल लेंस / Convex Lens

✅ सही उत्तर / Correct Option: (B)

💡 व्याख्या एवं ट्रिक (Explanation): अवतल दर्पण (Concave Mirror) ध्रुव और फोकस के बीच रखी वस्तु का सीधा और आवर्धित (बड़ा) प्रतिबिम्ब बनाता है।

प्र. 4. मानव कान के लिए सामान्य श्रव्य ध्वनि (Audible Sound) की आवृत्ति सीमा क्या है?

Q. 4. What is the audible frequency range of sound for human ears?

(A) 20 Hz से 20,000 Hz

(B) 20 Hz से कम / Below 20 Hz

(C) 20,000 Hz से अधिक / Above 20,000 Hz

(D) 10 Hz से 10,000 Hz

प्र. 4. मानव कान के लिए सामान्य श्रव्य ध्वनि (Audible Sound) की आवृत्ति सीमा क्या है?

Q. 4. What is the audible frequency range of sound for human ears?

✅ **(A) 20 Hz से 20,000 Hz**

(B) 20 Hz से कम / Below 20 Hz

(C) 20,000 Hz से अधिक / Above 20,000 Hz

(D) 10 Hz से 10,000 Hz

✅ सही उत्तर / Correct Option: (A)

💡 व्याख्या एवं ट्रिक (Explanation): मानव कान 20 Hz से 20,000 Hz तक की आवृत्ति सुन सकता है। 20 Hz से कम अपश्रव्य और 20,000 Hz से अधिक पराश्रव्य होती है।

प्र. 5. ऊष्मा संचरण की किस विधि में किसी माध्यम (Medium) की आवश्यकता नहीं होती है?

Q. 5. In which mode of heat transfer is no medium required?

(A) चालन / Conduction

(B) संवहन / Convection

(C) विकिरण / Radiation

(D) वाष्पीकरण / Evaporation

प्र. 5. ऊष्मा संचरण की किस विधि में किसी माध्यम (Medium) की आवश्यकता नहीं होती है?

Q. 5. In which mode of heat transfer is no medium required?

(A) चालन / Conduction

(B) संवहन / Convection

✅ **(C) विकिरण / Radiation**

(D) वाष्पीकरण / Evaporation

✅ सही उत्तर / Correct Option: (C)

💡 व्याख्या एवं ट्रिक (Explanation): विकिरण (Radiation) विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में गमन करती है और इसके लिए किसी भौतिक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती।

प्र. 6. वायुमंडलीय दाब (Atmospheric Pressure) मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं?

Q. 6. What is the instrument used to measure atmospheric pressure called?

(A) थर्मामीटर / Thermometer

(B) बैरोमीटर / Barometer

(C) मैनोमीटर / Manometer

(D) अमीटर / Ammeter

प्र. 6. वायुमंडलीय दाब (Atmospheric Pressure) मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं?

Q. 6. What is the instrument used to measure atmospheric pressure called?

(A) थर्मामीटर / Thermometer

✅ **(B) बैरोमीटर / Barometer**

(C) मैनोमीटर / Manometer

(D) अमीटर / Ammeter

✅ सही उत्तर / Correct Option: (B)

💡 व्याख्या एवं ट्रिक (Explanation): बैरोमीटर (Barometer) का उपयोग वायुमंडलीय दाब मापने हेतु किया जाता है।

प्र. 7. विद्युत धारा (Electric Current) मापने के लिए परिपथ में किस उपकरण को श्रेणीक्रम में जोड़ा जाता है?

Q. 7. Which device is connected in series in a circuit to measure electric current?

(A) वोल्टमीटर / Voltmeter

(B) अमीटर / Ammeter

(C) गैल्वेनोमीटर / Galvanometer

(D) प्रतिरोधक / Resistor

प्र. 7. विद्युत धारा (Electric Current) मापने के लिए परिपथ में किस उपकरण को श्रेणीक्रम में जोड़ा जाता है?

Q. 7. Which device is connected in series in a circuit to measure electric current?

(A) वोल्टमीटर / Voltmeter

✅ **(B) अमीटर / Ammeter**

(C) गैल्वेनोमीटर / Galvanometer

(D) प्रतिरोधक / Resistor

✅ सही उत्तर / Correct Option: (B)

💡 व्याख्या एवं ट्रिक (Explanation): अमीटर (Ammeter) विद्युत धारा को एम्पीयर में मापता है और इसे परिपथ में सदैव श्रेणीक्रम (Series) में लगाया जाता है।

प्र. 8. प्रकाश का किसी चमकदार तल से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं?

Q. 8. The bouncing back of light into the same medium after hitting a surface is called:

(A) प्रकाश का अपवर्तन / Refraction

(B) प्रकाश का परावर्तन / Reflection

(C) प्रकाश का प्रकीर्णन / Scattering

(D) वर्ण विक्षेपण / Dispersion

प्र. 8. प्रकाश का किसी चमकदार तल से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं?

Q. 8. The bouncing back of light into the same medium after hitting a surface is called:

(A) प्रकाश का अपवर्तन / Refraction

✅ **(B) प्रकाश का परावर्तन / Reflection**

(C) प्रकाश का प्रकीर्णन / Scattering

(D) वर्ण विक्षेपण / Dispersion

✅ सही उत्तर / Correct Option: (B)

💡 व्याख्या एवं ट्रिक (Explanation): प्रकाश की किरण का किसी पॉलिशदार सतह से टकराकर लौटना 'प्रकाश का परावर्तन (Reflection)' कहलाता है।

प्र. 9. निर्वात (Vacuum) में प्रकाश की चाल कितनी होती है?

Q. 9. What is the speed of light in vacuum?

(A) 3×10^8 m/s

(B) 3×10^5 m/s

(C) 332 m/s

(D) 3×10^6 m/s

प्र. 9. निर्वात (Vacuum) में प्रकाश की चाल कितनी होती है?

Q. 9. What is the speed of light in vacuum?

✅ **(A) 3×10^8 m/s**

(B) 3×10^5 m/s

(C) 332 m/s

(D) 3×10^6 m/s

✅ सही उत्तर / Correct Option: (A)

💡 व्याख्या एवं ट्रिक (Explanation): निर्वात में प्रकाश की चाल 3×10^8 मीटर/सेकंड (3 लाख किमी प्रति सेकंड) होती है।

प्र. 10. स्वस्थ मानव शरीर का सामान्य तापमान सेल्सियस और फारेनहाइट पैमाने पर कितना होता है?

Q. 10. What is the normal temperature of a healthy human body in Celsius and Fahrenheit?

(A) 37°C और 98.6°F

(B) 35°C और 96.8°F

(C) 38°C और 100°F

(D) 40°C और 104°F

प्र. 10. स्वस्थ मानव शरीर का सामान्य तापमान सेल्सियस और फारेनहाइट पैमाने पर कितना होता है?

Q. 10. What is the normal temperature of a healthy human body in Celsius and Fahrenheit?

✅ **(A) 37°C और 98.6°F**

(B) 35°C और 96.8°F

(C) 38°C और 100°F

(D) 40°C और 104°F

✅ सही उत्तर / Correct Option: (A)

💡 व्याख्या एवं ट्रिक (Explanation): मानव शरीर का सामान्य तापमान 37°C अथवा 98.6°F (310 K) होता है।

प्र. 11. बल (Force) और क्षेत्रफल (Area) के अनुपात को क्या कहते हैं?

Q. 11. The ratio of Force to Area is called:

(A) कार्य / Work

(B) ऊर्जा / Energy

(C) दाब / Pressure

(D) शक्ति / Power

प्र. 11. बल (Force) और क्षेत्रफल (Area) के अनुपात को क्या कहते हैं?

Q. 11. The ratio of Force to Area is called:

(A) कार्य / Work

(B) ऊर्जा / Energy

✅ **(C) दाब / Pressure**

(D) शक्ति / Power

✅ सही उत्तर / Correct Option: (C)

💡 व्याख्या एवं ट्रिक (Explanation): दाब = बल ÷ क्षेत्रफल (Pressure = Force / Area)। इसका मात्रक पास्कल (N/m^2) है।

प्र. 12. घर्षण बल (Friction Force) के संदर्भ में कौन-सा कथन सत्य है?

Q. 12. Which statement is true regarding friction force?

(A) यह गति की दिशा में कार्य करता है

(B) यह गति की विपरीत दिशा में कार्य करता है / Opposes motion

(C) यह गति को तेज करता है

(D) यह केवल द्रवों में लगता है

प्र. 12. घर्षण बल (Friction Force) के संदर्भ में कौन-सा कथन सत्य है?

Q. 12. Which statement is true regarding friction force?

(A) यह गति की दिशा में कार्य करता है

✅ **(B) यह गति की विपरीत दिशा में कार्य करता है / Opposes motion**

(C) यह गति को तेज करता है

(D) यह केवल द्रवों में लगता है

✅ सही उत्तर / Correct Option: (B)

💡 व्याख्या एवं ट्रिक (Explanation): घर्षण बल दो संपर्क सतहों के बीच होने वाली आपेक्षिक गति का विरोध करता है और गति की विपरीत दिशा में कार्य करता है।

प्र. 13. विद्युत चुम्बक (Electromagnet) बनाने के लिए किस प्रकार के लोहे की क्रोड का उपयोग किया जाता है?

Q. 13. Which type of iron core is used to make an electromagnet?

(A) ढलवा लोहा / Cast Iron

(B) नरम लोहा / Soft Iron

(C) स्टील / Steel

(D) पिटवा लोहा / Wrought Iron

प्र. 13. विद्युत चुम्बक (Electromagnet) बनाने के लिए किस प्रकार के लोहे की क्रोड का उपयोग किया जाता है?

Q. 13. Which type of iron core is used to make an electromagnet?

(A) ढलवा लोहा / Cast Iron

✅ **(B) नरम लोहा / Soft Iron**

(C) स्टील / Steel

(D) पिटवा लोहा / Wrought Iron

✅ सही उत्तर / Correct Option: (B)

💡 व्याख्या एवं ट्रिक (Explanation): नरम लोहे (Soft Iron) की चुम्बकशीलता अधिक होती है जिससे यह धारा प्रवाहित होते ही शक्तिशाली चुम्बक बन जाता है।

प्र. 14. तारों का टिमटिमाना (Twinkling of Stars) प्रकाश की किस परिघटना का परिणाम है?

Q. 14. Twinkling of stars is a phenomenon caused by:

(A) प्रकाश का परावर्तन / Reflection

(B) वायुमंडलीय अपवर्तन / Atmospheric Refraction

(C) प्रकाश का प्रकीर्णन / Scattering

(D) पूर्ण आंतरिक परावर्तन / TIR

प्र. 14. तारों का टिमटिमाना (Twinkling of Stars) प्रकाश की किस परिघटना का परिणाम है?

Q. 14. Twinkling of stars is a phenomenon caused by:

(A) प्रकाश का परावर्तन / Reflection

✅ **(B) वायुमंडलीय अपवर्तन / Atmospheric Refraction**

(C) प्रकाश का प्रकीर्णन / Scattering

(D) पूर्ण आंतरिक परावर्तन / TIR

✅ सही उत्तर / Correct Option: (B)

💡 व्याख्या एवं ट्रिक (Explanation): वायुमंडल की बदलती परतों के अपवर्तनांक के कारण प्रकाश लगातार अपवर्तित होता है, जिससे तारे टिमटिमाते दिखाई देते हैं।

प्र. 15. अम्ल (Acids) नीले लिटमस पत्र को किस रंग में बदल देते हैं?

Q. 15. Acids turn blue litmus paper into which color?

(A) हरा / Green

(B) लाल / Red

(C) पीला / Yellow

(D) रंगहीन / Colorless

प्र. 15. अम्ल (Acids) नीले लिटमस पत्र को किस रंग में बदल देते हैं?

Q. 15. Acids turn blue litmus paper into which color?

(A) हरा / Green

✅ **(B) लाल / Red**

(C) पीला / Yellow

(D) रंगहीन / Colorless

✅ सही उत्तर / Correct Option: (B)

💡 व्याख्या एवं ट्रिक (Explanation): अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, जबकि क्षार लाल लिटमस को नीला कर देते हैं।

प्र. 16. शुद्ध जल का pH मान कितना होता है?

Q. 16. What is the pH value of pure water?

(A) 0

(B) 5

(C) 7 (उदासीन / Neutral)

(D) 14

प्र. 16. शुद्ध जल का pH मान कितना होता है?

Q. 16. What is the pH value of pure water?

(A) 0

(B) 5

✅ **(C) 7 (उदासीन / Neutral)**

(D) 14

✅ **सही उत्तर / Correct Option: (C)**

💡 व्याख्या एवं ट्रिक (Explanation): शुद्ध जल उदासीन (Neutral) होता है और इसका pH मान ठीक 7 होता है।

प्र. 17. कमरे के सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली एकमात्र धातु कौन-सी है?

Q. 17. Which is the only metal found in liquid state at room temperature?

(A) सोना / Gold

(B) पारा (मरकरी - Hg) / Mercury

(C) सोडियम / Sodium

(D) लोहा / Iron

प्र. 17. कमरे के सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली एकमात्र धातु कौन-सी है?

Q. 17. Which is the only metal found in liquid state at room temperature?

(A) सोना / Gold

✅ **(B) पारा (मरकरी - Hg) / Mercury**

(C) सोडियम / Sodium

(D) लोहा / Iron

✅ सही उत्तर / Correct Option: (B)

💡 व्याख्या एवं ट्रिक (Explanation): पारा (Mercury, Hg) एकमात्र धातु है जो कमरे के सामान्य तापमान (25°C) पर द्रव अवस्था में रहती है।

प्र. 18. लोहे पर जंग लगना (Rusting of Iron) किस प्रकार का परिवर्तन है?

Q. 18. Rusting of iron is which type of change?

(A) भौतिक परिवर्तन / Physical Change

(B) रासायनिक परिवर्तन / Chemical Change

(C) उत्क्रमणीय / Reversible

(D) सामयिक / Periodic

प्र. 18. लोहे पर जंग लगना (Rusting of Iron) किस प्रकार का परिवर्तन है?

Q. 18. Rusting of iron is which type of change?

(A) भौतिक परिवर्तन / Physical Change

✅ **(B) रासायनिक परिवर्तन / Chemical Change**

(C) उत्क्रमणीय / Reversible

(D) सामयिक / Periodic

✅ सही उत्तर / Correct Option: (B)

💡 व्याख्या एवं ट्रिक (Explanation): लोहा ऑक्सीजन व नमी से क्रिया कर नया पदार्थ आयरन ऑक्साइड बनाता है, अतः यह रासायनिक परिवर्तन है।

प्र. 19. अग्निशामक यंत्रों (Fire Extinguishers) में आग बुझाने के लिए मुख्य रूप से कौन-सी गैस प्रयुक्त होती है?

Q. 19. Which gas is mainly used in fire extinguishers to put out fire?

(A) ऑक्सीजन / O_2

(B) कार्बन डाइऑक्साइड / CO_2

(C) नाइट्रोजन / N_2

(D) हाइड्रोजन / H_2

प्र. 19. अग्निशामक यंत्रों (Fire Extinguishers) में आग बुझाने के लिए मुख्य रूप से कौन-सी गैस प्रयुक्त होती है?

Q. 19. Which gas is mainly used in fire extinguishers to put out fire?

(A) ऑक्सीजन / O_2

✅ **(B) कार्बन डाइऑक्साइड / CO_2**

(C) नाइट्रोजन / N_2

(D) हाइड्रोजन / H_2

✅ सही उत्तर / Correct Option: (B)

💡 व्याख्या एवं ट्रिक (Explanation): कार्बन डाइऑक्साइड (CO_2) ऑक्सीजन की आपूर्ति काटकर आग बुझा देती है।

प्र. 20. रसोई गैस सिलेंडरों (LPG) में मुख्य रूप से कौन-सी गैसें भरी होती हैं?

Q. 20. Which gases are primarily present in LPG cylinders?

(A) मीथेन व एथेन / Methane & Ethane

(B) ब्यूटेन व प्रोपेन / Butane & Propane

(C) कार्बन मोनोक्साइड / CO

(D) हाइड्रोजन / H_2

प्र. 20. रसोई गैस सिलेंडरों (LPG) में मुख्य रूप से कौन-सी गैसें भरी होती हैं?

Q. 20. Which gases are primarily present in LPG cylinders?

(A) मीथेन व एथेन / Methane & Ethane

✅ **(B) ब्यूटेन व प्रोपेन / Butane & Propane**

(C) कार्बन मोनोक्साइड / CO

(D) हाइड्रोजन / H_2

✅ सही उत्तर / Correct Option: (B)

💡 व्याख्या एवं ट्रिक (Explanation): LPG में मुख्य घटक ब्यूटेन (Butane) और प्रोपेन (Propane) गैस होती है।

प्र. 21. प्राकृतिक रेशम (Silk) किससे प्राप्त किया जाता है?

Q. 21. Natural silk is obtained from:

(A) भेड़ के बाल से / Sheep wool

(B) रेशम कीट के कोकून से / Silkworm Cocoon

(C) कपास के पौधे से / Cotton plant

(D) पटसन से / Jute stem

प्र. 21. प्राकृतिक रेशम (Silk) किससे प्राप्त किया जाता है?

Q. 21. Natural silk is obtained from:

(A) भेड़ के बाल से / Sheep wool

✅ **(B) रेशम कीट के कोकून से / Silkworm Cocoon**

(C) कपास के पौधे से / Cotton plant

(D) पटसन से / Jute stem

✅ सही उत्तर / Correct Option: (B)

💡 व्याख्या एवं ट्रिक (Explanation): रेशम कीट (Bombyx mori) के कोकून (Cocoon) से प्राकृतिक रेशम के धागे प्राप्त किए जाते हैं।

प्र. 22. लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर जस्ते (Zinc) की परत चढ़ाने की क्रिया क्या कहलाती है?

Q. 22. The process of coating iron with a layer of zinc to prevent rusting is called:

(A) विद्युत अपघटन / Electrolysis

(B) यशदलेपन / Galvanization

(C) उदासीनीकरण / Neutralization

(D) क्रिस्टलीकरण / Crystallization

प्र. 22. लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर जस्ते (Zinc) की परत चढ़ाने की क्रिया क्या कहलाती है?

Q. 22. The process of coating iron with a layer of zinc to prevent rusting is called:

(A) विद्युत अपघटन / Electrolysis

✅ **(B) यशदलेपन / Galvanization**

(C) उदासीनीकरण / Neutralization

(D) क्रिस्टलीकरण / Crystallization

✅ सही उत्तर / Correct Option: (B)

💡 व्याख्या एवं ट्रिक (Explanation): लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाना यशदलेपन या गैल्वेनीकरण (Galvanization) कहलाता है।

प्र. 23. धातुओं को पीटकर पतली चादर में बदलने के गुण को क्या कहा जाता है?

Q. 23. The property of metals to be beaten into thin sheets is called:

(A) तन्यता / Ductility

(B) आघातवर्धनीयता / Malleability

(C) ध्वानिक / Sonorous

(D) चालकता / Conductivity

प्र. 23. धातुओं को पीटकर पतली चादर में बदलने के गुण को क्या कहा जाता है?

Q. 23. The property of metals to be beaten into thin sheets is called:

(A) तन्यता / Ductility

✅ **(B) आघातवर्धनीयता / Malleability**

(C) ध्वानिक / Sonorous

(D) चालकता / Conductivity

✅ सही उत्तर / Correct Option: (B)

💡 व्याख्या एवं ट्रिक (Explanation): आघातवर्धनीयता (Malleability) धातुओं का चादर बनने का गुण है। तार खींचने के गुण को तन्यता (Ductility) कहते हैं।

प्र. 24. जल का रासायनिक सूत्र क्या है?

Q. 24. What is the chemical formula of water?

(A) H_2O

(B) H_2O_2

(C) CO_2

(D) NaCl

प्र. 24. जल का रासायनिक सूत्र क्या है?

Q. 24. What is the chemical formula of water?

✅ **(A) H_2O**

(B) H_2O_2

(C) CO_2

(D) NaCl

✅ सही उत्तर / Correct Option: (A)

💡 व्याख्या एवं ट्रिक (Explanation): जल का रासायनिक सूत्र H_2O है, जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2:1 के अनुपात में जुड़े होते हैं।

प्र. 25. साधारण नमक का रासायनिक नाम और सूत्र क्या है?

Q. 25. What is the chemical name and formula of common salt?

(A) सोडियम क्लोराइड (NaCl) / Sodium Chloride

(B) सोडियम बाइकार्बोनेट ($NaHCO_3$)

(C) कैल्शियम कार्बोनेट ($CaCO_3$)

(D) सोडियम हाइड्रोक्साइड (NaOH)

प्र. 25. साधारण नमक का रासायनिक नाम और सूत्र क्या है?

Q. 25. What is the chemical name and formula of common salt?

✅ **(A) सोडियम क्लोराइड (NaCl) / Sodium Chloride**

(B) सोडियम बाइकार्बोनेट ($NaHCO_3$)

(C) कैल्शियम कार्बोनेट ($CaCO_3$)

(D) सोडियम हाइड्रोक्साइड (NaOH)

✅ सही उत्तर / Correct Option: (A)

💡 व्याख्या एवं ट्रिक (Explanation): साधारण खाने के नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड (NaCl) है।

प्र. 26. अम्ल और क्षार की क्रिया से लवण और जल बनने की अभिक्रिया क्या कहलाती है?

Q. 26. The reaction between an acid and a base to form salt and water is called:

(A) ऑक्सीकरण / Oxidation

(B) अपचयन / Reduction

(C) उदासीनीकरण / Neutralization

(D) संयोजन / Combination

प्र. 26. अम्ल और क्षार की क्रिया से लवण और जल बनने की अभिक्रिया क्या कहलाती है?

Q. 26. The reaction between an acid and a base to form salt and water is called:

(A) ऑक्सीकरण / Oxidation

(B) अपचयन / Reduction

✅ **(C) उदासीनीकरण / Neutralization**

(D) संयोजन / Combination

✅ सही उत्तर / Correct Option: (C)

💡 व्याख्या एवं ट्रिक (Explanation): अम्ल + क्षार → लवण + जल + ऊष्मा। इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया (Neutralization) कहते हैं।

प्र. 27. बिजली के स्विच और प्लग बनाने के लिए किस थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है?

Q. 27. Which thermosetting plastic is used to make electrical switches and plugs?

(A) पॉलीथीन / Polythene

(B) पीवीसी / PVC

(C) बैकेलाइट / Bakelite

(D) नायलॉन / Nylon

प्र. 27. बिजली के स्विच और प्लग बनाने के लिए किस थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है?

Q. 27. Which thermosetting plastic is used to make electrical switches and plugs?

(A) पॉलीथीन / Polythene

(B) पीवीसी / PVC

✅ **(C) बैकेलाइट / Bakelite**

(D) नायलॉन / Nylon

✅ सही उत्तर / Correct Option: (C)

💡 व्याख्या एवं ट्रिक (Explanation): बैकेलाइट (Bakelite) विद्युत व ऊष्मा का कुचालक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, अतः स्विच बनाने में प्रयुक्त होता है।

प्र. 28. कोशिका का 'पावर हाउस' (Powerhouse of the Cell) किसे कहा जाता है?

Q. 28. Which organelle is called the 'Powerhouse of the Cell'?

(A) राइबोसोम / Ribosome

(B) माइटोकॉन्ड्रिया / Mitochondria

(C) गॉल्जीकाय / Golgi Body

(D) लाइसोसोम / Lysosome

प्र. 28. कोशिका का 'पावर हाउस' (Powerhouse of the Cell) किसे कहा जाता है?

Q. 28. Which organelle is called the 'Powerhouse of the Cell'?

(A) राइबोसोम / Ribosome

✅ **(B) माइटोकॉन्ड्रिया / Mitochondria**

(C) गॉल्जीकाय / Golgi Body

(D) लाइसोसोम / Lysosome

✅ सही उत्तर / Correct Option: (B)

💡 व्याख्या एवं ट्रिक (Explanation): माइटोकॉन्ड्रिया में कोशिकीय श्वसन द्वारा ऊर्जा ATP के रूप में संचित होती है, इसलिए इसे पावरहाउस कहते हैं।

प्र. 29. पौधों की पत्तियों का हरा रंग किस वर्णक (Pigment) के कारण होता है?

Q. 29. The green color of plant leaves is due to which pigment?

(A) हीमोग्लोबिन / Hemoglobin

(B) क्लोरोफिल (पर्णहरित) / Chlorophyll

(C) कैरोटीन / Carotene

(D) एंथोसायनिन / Anthocyanin

प्र. 29. पौधों की पत्तियों का हरा रंग किस वर्णक (Pigment) के कारण होता है?

Q. 29. The green color of plant leaves is due to which pigment?

(A) हीमोग्लोबिन / Hemoglobin

✅ **(B) क्लोरोफिल (पर्णहरित) / Chlorophyll**

(C) कैरोटीन / Carotene

(D) एंथोसायनिन / Anthocyanin

✅ सही उत्तर / Correct Option: (B)

💡 व्याख्या एवं ट्रिक (Explanation): पत्तियों में क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है जो सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है और हरा रंग प्रदान करता है।

प्र. 30. रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन करने वाला लाल वर्णक कौन-सा है?

Q. 30. Which red pigment in blood is responsible for transporting oxygen?

(A) WBC

(B) हीमोग्लोबिन / Hemoglobin

(C) प्लेटलेट्स / Platelets

(D) प्लाज्मा / Plasma

प्र. 30. रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन करने वाला लाल वर्णक कौन-सा है?

Q. 30. Which red pigment in blood is responsible for transporting oxygen?

(A) WBC

✅ **(B) हीमोग्लोबिन / Hemoglobin**

(C) प्लेटलेट्स / Platelets

(D) प्लाज्मा / Plasma

✅ सही उत्तर / Correct Option: (B)

💡 व्याख्या एवं ट्रिक (Explanation): RBC में उपस्थित हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से जुड़कर ऑक्सीहीमोग्लोबिन बनाकर शरीर में संचरित करता है।

प्र. 31. दूध को दही में बदलने वाले जीवाणु (Bacteria) का क्या नाम है?

Q. 31. What is the name of the bacteria that converts milk into curd?

(A) राइजोबियम / Rhizobium

(B) लैक्टोबैसिलस / Lactobacillus

(C) ई-कोलाई / E. Coli

(D) यीस्ट / Yeast

प्र. 31. दूध को दही में बदलने वाले जीवाणु (Bacteria) का क्या नाम है?

Q. 31. What is the name of the bacteria that converts milk into curd?

(A) राइजोबियम / Rhizobium

✅ **(B) लैक्टोबैसिलस / Lactobacillus**

(C) ई-कोलाई / E. Coli

(D) यीस्ट / Yeast

✅ सही उत्तर / Correct Option: (B)

💡 व्याख्या एवं ट्रिक (Explanation): लैक्टोबैसिलस जीवाणु दूध की शर्करा को लैक्टिक अम्ल में बदलकर दूध को दही में जमा देता है।

प्र. 32. मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि (Largest Gland) कौन-सी है?

Q. 32. Which is the largest gland in the human body?

(A) अग्न्याशय / Pancreas

(B) यकृत (लिवर) / Liver

(C) थायरॉयड / Thyroid

(D) पीयूष / Pituitary

प्र. 32. मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि (Largest Gland) कौन-सी है?

Q. 32. Which is the largest gland in the human body?

(A) अग्न्याशय / Pancreas

✅ **(B) यकृत (लिवर) / Liver**

(C) थायरॉयड / Thyroid

(D) पीयूष / Pituitary

✅ सही उत्तर / Correct Option: (B)

💡 व्याख्या एवं ट्रिक (Explanation): यकृत (Liver) मानव शरीर की सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि है (भार लगभग 1.5 किग्रा)।

प्र. 33. पौधों में जड़ों द्वारा अवशोषित जल एवं खनिजों का संवहन किस ऊतक द्वारा होता है?

Q. 33. Which tissue transports water and minerals absorbed by roots in plants?

(A) जाइलम / Xylem

(B) फ्लोएम / Phloem

(C) मृदूतक / Parenchyma

(D) दृढ़ोतक / Sclerenchyma

प्र. 33. पौधों में जड़ों द्वारा अवशोषित जल एवं खनिजों का संवहन किस ऊतक द्वारा होता है?

Q. 33. Which tissue transports water and minerals absorbed by roots in plants?

✅ **(A) जाइलम / Xylem**

(B) फ्लोएम / Phloem

(C) मृदूतक / Parenchyma

(D) दृढ़ोतक / Sclerenchyma

✅ सही उत्तर / Correct Option: (A)

💡 व्याख्या एवं ट्रिक (Explanation): जाइलम (Xylem) जल का संवहन करता है, जबकि फ्लोएम (Phloem) भोजन का संवहन करता है।

प्र. 34. मलेरिया रोग का वाहक कौन-सा कीट है?

Q. 34. Which insect is the vector of malaria disease?

(A) मादा एडीज / Female Aedes

(B) मादा एनोफेलीज / Female Anopheles

(C) घरेलू मक्खी / Housefly

(D) खटमल / Bedbug

प्र. 34. मलेरिया रोग का वाहक कौन-सा कीट है?

Q. 34. Which insect is the vector of malaria disease?

(A) मादा एडीज / Female Aedes

✅ **(B) मादा एनोफेलीज / Female Anopheles**

(C) घरेलू मक्खी / Housefly

(D) खटमल / Bedbug

✅ सही उत्तर / Correct Option: (B)

💡 व्याख्या एवं ट्रिक (Explanation): मादा एनोफेलीज मच्छर प्लाज्मोडियम परजीवी को फैलाकर मलेरिया रोग उत्पन्न करती है।

प्र. 35. प्रकाश संश्लेषण क्रिया में पौधे कौन-सी गैस ग्रहण करते हैं और कौन-सी छोड़ते हैं?

Q. 35. In photosynthesis, plants take in which gas and release which gas?

(A) CO_2 ग्रहण, O_2 विमुक्त / In CO_2, Out O_2

(B) O_2 ग्रहण, CO_2 विमुक्त / In O_2, Out CO_2

(C) नाइट्रोजन ग्रहण / Nitrogen

(D) केवल जलवाष्प / Water vapor

प्र. 35. प्रकाश संश्लेषण क्रिया में पौधे कौन-सी गैस ग्रहण करते हैं और कौन-सी छोड़ते हैं?

Q. 35. In photosynthesis, plants take in which gas and release which gas?

✅ **(A) CO_2 ग्रहण, O_2 विमुक्त / In CO_2, Out O_2**

(B) O_2 ग्रहण, CO_2 विमुक्त / In O_2, Out CO_2

(C) नाइट्रोजन ग्रहण / Nitrogen

(D) केवल जलवाष्प / Water vapor

✅ सही उत्तर / Correct Option: (A)

💡 व्याख्या एवं ट्रिक (Explanation): पौधे CO_2 और जल से भोजन बनाते हैं तथा प्राणवायु ऑक्सीजन (O_2) विमुक्त करते हैं।

प्र. 36. दलहनी फसलों की जड़ों की ग्रंथियों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीवाणु कौन-सा है?

Q. 36. Which nitrogen-fixing bacteria lives in root nodules of leguminous plants?

(A) लैक्टोबैसिलस / Lactobacillus

(B) राइजोबियम / Rhizobium

(C) यीस्ट / Yeast

(D) अमीबा / Amoeba

प्र. 36. दलहनी फसलों की जड़ों की ग्रंथियों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीवाणु कौन-सा है?

Q. 36. Which nitrogen-fixing bacteria lives in root nodules of leguminous plants?

(A) लैक्टोबैसिलस / Lactobacillus

✅ **(B) राइजोबियम / Rhizobium**

(C) यीस्ट / Yeast

(D) अमीबा / Amoeba

✅ सही उत्तर / Correct Option: (B)

💡 व्याख्या एवं ट्रिक (Explanation): राइजोबियम (Rhizobium) दलहनी पौधों की जड़ों में रहकर वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलता है।

प्र. 37. रक्त का थक्का (Blood Clotting) जमाने में कौन-सी रुधिर कणिकाएं सहायक होती हैं?

Q. 37. Which blood cells help in blood clotting?

(A) RBC

(B) WBC

(C) रक्त प्लेटलेट्स / Platelets

(D) प्लाज्मा / Plasma

प्र. 37. रक्त का थक्का (Blood Clotting) जमाने में कौन-सी रुधिर कणिकाएं सहायक होती हैं?

Q. 37. Which blood cells help in blood clotting?

(A) RBC

(B) WBC

✅ (C) रक्त प्लेटलेट्स / Platelets

(D) प्लाज्मा / Plasma

✅ सही उत्तर / Correct Option: (C)

💡 व्याख्या एवं ट्रिक (Explanation): रक्त प्लेटलेट्स (Thrombocytes) चोट लगने पर रक्त का थक्का जमाकर रक्तस्राव रोकती हैं।

प्र. 38. रिकेट्स (सूखा रोग) किस विटामिन की कमी के कारण होता है?

Q. 38. Rickets is caused by the deficiency of which vitamin?

(A) विटामिन A / Vitamin A

(B) विटामिन B / Vitamin B

(C) विटामिन C / Vitamin C

(D) विटामिन D / Vitamin D

प्र. 38. रिकेट्स (सूखा रोग) किस विटामिन की कमी के कारण होता है?

Q. 38. Rickets is caused by the deficiency of which vitamin?

(A) विटामिन A / Vitamin A

(B) विटामिन B / Vitamin B

(C) विटामिन C / Vitamin C

✅ **(D) विटामिन D / Vitamin D**

✅ सही उत्तर / Correct Option: (D)

💡 व्याख्या एवं ट्रिक (Explanation): विटामिन D की कमी से हड्डियों का रोग रिकेट्स होता है। सूर्य का प्रकाश इसका प्राकृतिक स्रोत है।

प्र. 39. संकटापन्न एवं विलुप्त प्रजातियों का रिकॉर्ड किस पुस्तक में रखा जाता है?

Q. 39. The record of endangered and extinct species is maintained in which book?

(A) रेड डाटा बुक / Red Data Book

(B) ग्रीन बुक / Green Book

(C) ब्लू बुक / Blue Book

(D) येलो बुक / Yellow Book

प्र. 39. संकटापन्न एवं विलुप्त प्रजातियों का रिकॉर्ड किस पुस्तक में रखा जाता है?

Q. 39. The record of endangered and extinct species is maintained in which book?

✅ **(A) रेड डाटा बुक / Red Data Book**

(B) ग्रीन बुक / Green Book

(C) ब्लू बुक / Blue Book

(D) येलो बुक / Yellow Book

✅ सही उत्तर / Correct Option: (A)

💡 व्याख्या एवं ट्रिक (Explanation): IUCN द्वारा संकटग्रस्त जीवों की सूची 'रेड डाटा बुक (Red Data Book)' में दर्ज की जाती है।

प्र. 40. अमीबा किस संरचना द्वारा अपना भोजन ग्रहण करता है?

Q. 40. By which structure does Amoeba capture its food?

(A) पादाभ / Pseudopodia

(B) मुख / Mouth

(C) स्पर्शक / Tentacles

(D) क्लोरोफिल / Chlorophyll

प्र. 40. अमीबा किस संरचना द्वारा अपना भोजन ग्रहण करता है?

Q. 40. By which structure does Amoeba capture its food?

✅ **(A) पादाभ / Pseudopodia**

(B) मुख / Mouth

(C) स्पर्शक / Tentacles

(D) क्लोरोफिल / Chlorophyll

✅ सही उत्तर / Correct Option: (A)

💡 व्याख्या एवं ट्रिक (Explanation): अमीबा अपने कूटपाद या पादाभ (Pseudopodia) द्वारा भोजन घेरकर खाद्य धानी में ग्रहण करता है।

प्र. 41. 1857 की ऐतिहासिक क्रांति की शुरुआत उत्तर प्रदेश के किस नगर से हुई थी?

Q. 41. The historic Revolt of 1857 started from which city of Uttar Pradesh?

(A) झांसी / Jhansi

(B) मेरठ (10 मई 1857) / Meerut

(C) लखनऊ / Lucknow

(D) कानपुर / Kanpur

प्र. 41. 1857 की ऐतिहासिक क्रांति की शुरुआत उत्तर प्रदेश के किस नगर से हुई थी?

Q. 41. The historic Revolt of 1857 started from which city of Uttar Pradesh?

(A) झांसी / Jhansi

✅ (B) मेरठ (10 मई 1857) / Meerut

(C) लखनऊ / Lucknow

(D) कानपुर / Kanpur

✅ सही उत्तर / Correct Option: (B)

💡 व्याख्या एवं ट्रिक (Explanation): 10 मई 1857 को उत्तर प्रदेश के मेरठ छावनी से प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का औपचारिक बिगुल फूंका गया था।

प्र. 42. 1857 के संग्राम में लखनऊ (अवध) से विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था?

Q. 42. Who led the 1857 revolt from Lucknow (Awadh)?

(A) रानी लक्ष्मीबाई / Rani Laxmibai

(B) बेगम हज़रत महल / Begum Hazrat Mahal

(C) नाना साहेब / Nana Saheb

(D) कुँवर सिंह / Kunwar Singh

प्र. 42. 1857 के संग्राम में लखनऊ (अवध) से विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था?

Q. 42. Who led the 1857 revolt from Lucknow (Awadh)?

(A) रानी लक्ष्मीबाई / Rani Laxmibai

✅ **(B) बेगम हज़रत महल / Begum Hazrat Mahal**

(C) नाना साहेब / Nana Saheb

(D) कुँवर सिंह / Kunwar Singh

✅ सही उत्तर / Correct Option: (B)

💡 व्याख्या एवं ट्रिक (Explanation): लखनऊ में क्रांति का नेतृत्व बेगम हज़रत महल ने अपने अल्पवयस्क पुत्र बिरजिस कादिर के साथ किया था।

प्र. 43. दिल्ली सल्तनत में 'गुलाम वंश' (Slave Dynasty) का संस्थापक कौन था?

Q. 43. Who was the founder of the Slave Dynasty in Delhi Sultanate?

(A) इल्तुतमिश / Iltutmish

(B) कुतुबुद्दीन ऐबक (1206 ई.) / Qutb-ud-din Aibak

(C) बलबन / Balban

(D) अलाउद्दीन खिलजी / Alauddin Khalji

प्र. 43. दिल्ली सल्तनत में 'गुलाम वंश' (Slave Dynasty) का संस्थापक कौन था?

Q. 43. Who was the founder of the Slave Dynasty in Delhi Sultanate?

(A) इल्तुतमिश / Iltutmish

✅ **(B) कुतुबुद्दीन ऐबक (1206 ई.) / Qutb-ud-din Aibak**

(C) बलबन / Balban

(D) अलाउद्दीन खिलजी / Alauddin Khalji

✅ सही उत्तर / Correct Option: (B)

💡 व्याख्या एवं ट्रिक (Explanation): 1206 ई. में कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत और गुलाम वंश की नींव रखी थी।

प्र. 44. दिल्ली सल्तनत की प्रथम एवं एकमात्र महिला शासिका कौन थी?

Q. 44. Who was the first and only female ruler of Delhi Sultanate?

(A) चांद बीबी / Chand Bibi

(B) रज़िया सुल्तान (1236 ई.) / Razia Sultana

(C) नूरजहाँ / Nur Jahan

(D) मुमताज महल / Mumtaz Mahal

प्र. 44. दिल्ली सल्तनत की प्रथम एवं एकमात्र महिला शासिका कौन थी?

Q. 44. Who was the first and only female ruler of Delhi Sultanate?

(A) चांद बीबी / Chand Bibi

✅ **(B) रज़िया सुल्तान (1236 ई.) / Razia Sultana**

(C) नूरजहाँ / Nur Jahan

(D) मुमताज महल / Mumtaz Mahal

✅ सही उत्तर / Correct Option: (B)

💡 व्याख्या एवं ट्रिक (Explanation): इल्तुतमिश की सुपुत्री रज़िया सुल्तान 1236 ई. में दिल्ली के तख्त पर बैठने वाली प्रथम महिला शासिका थीं।

प्र. 45. पानीपत का प्रथम युद्ध (1526 ई.) किसके बीच लड़ा गया था?

Q. 45. Between whom was the First Battle of Panipat (1526 AD) fought?

(A) अकबर और हेमू / Akbar & Hemu

(B) बाबर और इब्राहिम लोदी / Babur & Ibrahim Lodi

(C) हुमायूँ और शेरशाह / Humayun & Sher Shah

(D) बाबर और राणा सांगा / Babur & Rana Sanga

प्र. 45. पानीपत का प्रथम युद्ध (1526 ई.) किसके बीच लड़ा गया था?

Q. 45. Between whom was the First Battle of Panipat (1526 AD) fought?

(A) अकबर और हेमू / Akbar & Hemu

✅ **(B) बाबर और इब्राहिम लोदी / Babur & Ibrahim Lodi**

(C) हुमायूँ और शेरशाह / Humayun & Sher Shah

(D) बाबर और राणा सांगा / Babur & Rana Sanga

✅ सही उत्तर / Correct Option: (B)

💡 व्याख्या एवं ट्रिक (Explanation): 21 अप्रैल 1526 को पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल साम्राज्य स्थापित किया।

प्र. 46. आगरा में यमुना नदी के तट पर विश्वप्रसिद्ध ताजमहल का निर्माण किस मुगल बादशाह ने करवाया?

Q. 46. Which Mughal Emperor built the world-famous Taj Mahal in Agra?

(A) अकबर / Akbar

(B) जहाँगीर / Jahangir

(C) शाहजहाँ / Shah Jahan

(D) औरंगजेब / Aurangzeb

प्र. 46. आगरा में यमुना नदी के तट पर विश्वप्रसिद्ध ताजमहल का निर्माण किस मुगल बादशाह ने करवाया?

Q. 46. Which Mughal Emperor built the world-famous Taj Mahal in Agra?

(A) अकबर / Akbar

(B) जहाँगीर / Jahangir

✅ **(C) शाहजहाँ / Shah Jahan**

(D) औरंगजेब / Aurangzeb

✅ सही उत्तर / Correct Option: (C)

💡 व्याख्या एवं ट्रिक (Explanation): शाहजहाँ ने अपनी बेगम मुमताज महल की स्मृति में सफेद संगमरमर से ताजमहल का निर्माण आगरा (UP) में करवाया था।

प्र. 47. फतेहपुर सीकरी में 'बुलंद दरवाजा' का निर्माण अकबर ने किस विजय के उपलक्ष्य में करवाया था?

Q. 47. To commemorate which victory did Akbar build the 'Buland Darwaza' at Fatehpur Sikri?

(A) बंगाल विजय / Bengal

(B) गुजरात विजय (1572-73) / Gujarat

(C) मालवा विजय / Malwa

(D) कश्मीर विजय / Kashmir

प्र. 47. फतेहपुर सीकरी में 'बुलंद दरवाजा' का निर्माण अकबर ने किस विजय के उपलक्ष्य में करवाया था?

Q. 47. To commemorate which victory did Akbar build the 'Buland Darwaza' at Fatehpur Sikri?

(A) बंगाल विजय / Bengal

✅ **(B) गुजरात विजय (1572-73) / Gujarat**

(C) मालवा विजय / Malwa

(D) कश्मीर विजय / Kashmir

✅ सही उत्तर / Correct Option: (B)

💡 व्याख्या एवं ट्रिक (Explanation): अकबर ने गुजरात पर विजय प्राप्त करने की स्मृति में फतेहपुर सीकरी में विशाल 'बुलंद दरवाजा' बनवाया था।

प्र. 48. 'आर्य समाज' की स्थापना 1875 ई. में किसने की तथा 'वेदों की ओर लौटो' का नारा किसने दिया?

Q. 48. Who founded 'Arya Samaj' in 1875 and gave the slogan 'Back to the Vedas'?

(A) राजा राममोहन राय / Raja Ram Mohan Roy

(B) स्वामी दयानंद सरस्वती / Swami Dayanand Saraswati

(C) स्वामी विवेकानंद / Swami Vivekananda

(D) ईश्वरचंद्र विद्यासागर / Ishwar Chandra Vidyasagar

प्र. 48. 'आर्य समाज' की स्थापना 1875 ई. में किसने की तथा 'वेदों की ओर लौटो' का नारा किसने दिया?

Q. 48. Who founded 'Arya Samaj' in 1875 and gave the slogan 'Back to the Vedas'?

(A) राजा राममोहन राय / Raja Ram Mohan Roy

✅ **(B) स्वामी दयानंद सरस्वती / Swami Dayanand Saraswati**

(C) स्वामी विवेकानंद / Swami Vivekananda

(D) ईश्वरचंद्र विद्यासागर / Ishwar Chandra Vidyasagar

✅ सही उत्तर / Correct Option: (B)

💡 व्याख्या एवं ट्रिक (Explanation): स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की और 'वेदों की ओर लौटो' का संदेश दिया।

प्र. 49. सती प्रथा का अंत कराने में किस भारतीय समाज सुधारक ने प्रमुख भूमिका निभाई?

Q. 49. Which Indian social reformer played a key role in abolishing the Sati system in 1829?

(A) स्वामी विवेकानंद / Swami Vivekananda

(B) राजा राममोहन राय (1829 ई.) / Raja Ram Mohan Roy

(C) दयानंद सरस्वती / Dayanand Saraswati

(D) गोखले / Gokhale

प्र. 49. सती प्रथा का अंत कराने में किस भारतीय समाज सुधारक ने प्रमुख भूमिका निभाई?

Q. 49. Which Indian social reformer played a key role in abolishing the Sati system in 1829?

(A) स्वामी विवेकानंद / Swami Vivekananda

✅ **(B) राजा राममोहन राय (1829 ई.) / Raja Ram Mohan Roy**

(C) दयानंद सरस्वती / Dayanand Saraswati

(D) गोखले / Gokhale

✅ सही उत्तर / Correct Option: (B)

💡 व्याख्या एवं ट्रिक (Explanation): राजा राममोहन राय के प्रयासों से लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 में सती प्रथा निषेध कानून पारित किया।

प्र. 50. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष और किसके द्वारा की गई थी?

Q. 50. In which year and by whom was the Indian National Congress founded?

(A) 1885 ई. (ए.ओ. ह्यूम द्वारा) / 1885 by A.O. Hume

(B) 1905 ई. (कर्जन द्वारा)

(C) 1919 ई. (गांधीजी द्वारा)

(D) 1857 ई. (मंगल पांडे द्वारा)

प्र. 50. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष और किसके द्वारा की गई थी?

Q. 50. In which year and by whom was the Indian National Congress founded?

✅ **(A) 1885 ई. (ए.ओ. ह्यूम द्वारा) / 1885 by A.O. Hume**

(B) 1905 ई. (कर्जन द्वारा)

(C) 1919 ई. (गांधीजी द्वारा)

(D) 1857 ई. (मंगल पांडे द्वारा)

✅ सही उत्तर / Correct Option: (A)

💡 व्याख्या एवं ट्रिक (Explanation): भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को बॉम्बे में ए.ओ. ह्यूम द्वारा की गई थी।

प्र. 51. जलियांवाला बाग नरसंहार किस तिथि और वर्ष को अमृतसर में घटित हुआ था?

Q. 51. On which date and year did the Jallianwala Bagh massacre take place in Amritsar?

(A) 13 अप्रैल 1919 / 13 April 1919

(B) 15 अगस्त 1920

(C) 26 जनवरी 1930

(D) 10 मई 1857

प्र. 51. जलियांवाला बाग नरसंहार किस तिथि और वर्ष को अमृतसर में घटित हुआ था?

Q. 51. On which date and year did the Jallianwala Bagh massacre take place in Amritsar?

✅ **(A) 13 अप्रैल 1919 / 13 April 1919**

(B) 15 अगस्त 1920

(C) 26 जनवरी 1930

(D) 10 मई 1857

✅ सही उत्तर / Correct Option: (A)

💡 व्याख्या एवं ट्रिक (Explanation): 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन जनरल डायर ने अमृतसर के जलियांवाला बाग में अंधाधुंध गोलियां चलवाई थीं।

प्र. 52. उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में 'चौरी-चौरा कांड' कब हुआ जिससे असहयोग आंदोलन स्थगित हुआ?

Q. 52. When did the 'Chauri Chaura' incident take place in Gorakhpur (UP)?

(A) फरवरी 1922 (4 Feb 1922)

(B) अगस्त 1920

(C) मार्च 1930

(D) अगस्त 1942

प्र. 52. उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में 'चौरी-चौरा कांड' कब हुआ जिससे असहयोग आंदोलन स्थगित हुआ?

Q. 52. When did the 'Chauri Chaura' incident take place in Gorakhpur (UP)?

✅ **(A) फरवरी 1922 (4 Feb 1922)**

(B) अगस्त 1920

(C) मार्च 1930

(D) अगस्त 1942

✅ सही उत्तर / Correct Option: (A)

💡 व्याख्या एवं ट्रिक (Explanation): 4 फरवरी 1922 को चौरी-चौरा में हिंसा के बाद गांधीजी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस ले लिया।

प्र. 53. काकोरी ट्रेन एक्शन (काकोरी कांड) किस वर्ष लखनऊ के निकट घटित हुआ था?

Q. 53. In which year did the Kakori Train Action take place near Lucknow?

(A) 1920

(B) 9 अगस्त 1925 / 9 August 1925

(C) 1931

(D) 1942

प्र. 53. काकोरी ट्रेन एक्शन (काकोरी कांड) किस वर्ष लखनऊ के निकट घटित हुआ था?

Q. 53. In which year did the Kakori Train Action take place near Lucknow?

(A) 1920

✅ **(B) 9 अगस्त 1925 / 9 August 1925**

(C) 1931

(D) 1942

✅ सही उत्तर / Correct Option: (B)

💡 व्याख्या एवं ट्रिक (Explanation): 9 अगस्त 1925 को रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, चंद्रशेखर आजाद आदि ने काकोरी में सरकारी खजाना लूटा था।

प्र. 54. गांधीजी ने 'करो या मरो' (Do or Die) का नारा किस ऐतिहासिक आंदोलन में दिया था?

Q. 54. In which movement did Mahatma Gandhi give the slogan 'Do or Die'?

(A) असहयोग आंदोलन / Non-Cooperation

(B) सविनय अवज्ञा / Civil Disobedience

(C) भारत छोड़ो आंदोलन (1942) / Quit India

(D) चंपारण सत्याग्रह / Champaran

प्र. 54. गांधीजी ने 'करो या मरो' (Do or Die) का नारा किस ऐतिहासिक आंदोलन में दिया था?

Q. 54. In which movement did Mahatma Gandhi give the slogan 'Do or Die'?

(A) असहयोग आंदोलन / Non-Cooperation

(B) सविनय अवज्ञा / Civil Disobedience

✅ **(C) भारत छोड़ो आंदोलन (1942) / Quit India**

(D) चंपारण सत्याग्रह / Champaran

✅ सही उत्तर / Correct Option: (C)

💡 व्याख्या एवं ट्रिक (Explanation): 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधीजी ने देश को 'करो या मरो' का नारा दिया था।

प्र. 55. गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश (धर्मचक्रप्रवर्तन) उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर दिया था?

Q. 55. Where did Lord Buddha deliver his first sermon (Dharmachakrapravartan) in UP?

(A) कुशीनगर / Kushinagar

(B) सारनाथ (वाराणसी) / Sarnath

(C) श्रावस्ती / Shravasti

(D) कौशाम्बी / Kaushambi

प्र. 55. गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश (धर्मचक्रप्रवर्तन) उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर दिया था?

Q. 55. Where did Lord Buddha deliver his first sermon (Dharmachakrapravartan) in UP?

(A) कुशीनगर / Kushinagar

✅ **(B) सारनाथ (वाराणसी) / Sarnath**

(C) श्रावस्ती / Shravasti

(D) कौशाम्बी / Kaushambi

✅ सही उत्तर / Correct Option: (B)

💡 व्याख्या एवं ट्रिक (Explanation): ज्ञान प्राप्ति के बाद भगवान बुद्ध ने पहला उपदेश सारनाथ (वाराणसी के निकट) में दिया था।

प्र. 56. उत्तर प्रदेश का एकमात्र 'राष्ट्रीय उद्यान' कौन-सा है और किस जिले में स्थित है?

Q. 56. Which is the only National Park of Uttar Pradesh and in which district is it located?

(A) जिम कॉर्बेट / Jim Corbett

(B) दुधवा राष्ट्रीय उद्यान (लखीमपुर खीरी) / Dudhwa

(C) काजीरंगा / Kaziranga

(D) गिर राष्ट्रीय उद्यान / Gir

प्र. 56. उत्तर प्रदेश का एकमात्र 'राष्ट्रीय उद्यान' कौन-सा है और किस जिले में स्थित है?

Q. 56. Which is the only National Park of Uttar Pradesh and in which district is it located?

(A) जिम कॉर्बेट / Jim Corbett

✅ **(B) दुधवा राष्ट्रीय उद्यान (लखीमपुर खीरी) / Dudhwa**

(C) काजीरंगा / Kaziranga

(D) गिर राष्ट्रीय उद्यान / Gir

✅ सही उत्तर / Correct Option: (B)

💡 व्याख्या एवं ट्रिक (Explanation): दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है (बाघ व बारहसिंगा हेतु प्रसिद्ध)।

प्र. 57. उत्तर प्रदेश का एकमात्र परमाणु ऊर्जा संयंत्र (Atomic Power Station) कहाँ स्थित है?

Q. 57. Where is the only Nuclear Power Station of Uttar Pradesh situated?

(A) ओबरा (सोनभद्र) / Obra

(B) नरोरा (बुलंदशहर) / Narora

(C) रिहंद / Rihand

(D) अनपरा / Anpara

प्र. 57. उत्तर प्रदेश का एकमात्र परमाणु ऊर्जा संयंत्र (Atomic Power Station) कहाँ स्थित है?

Q. 57. Where is the only Nuclear Power Station of Uttar Pradesh situated?

(A) ओबरा (सोनभद्र) / Obra

✅ **(B) नरोरा (बुलंदशहर) / Narora**

(C) रिहंद / Rihand

(D) अनपरा / Anpara

✅ सही उत्तर / Correct Option: (B)

💡 व्याख्या एवं ट्रिक (Explanation): उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के नरोरा में गंगा नदी के तट पर परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित है।

प्र. 58. मौसम संबंधी सभी घटनाएं (बादल, वर्षा, तूफान) वायुमंडल की किस परत में होती हैं?

Q. 58. All weather phenomena (clouds, rain, storms) occur in which layer of atmosphere?

(A) समतापमंडल / Stratosphere

(B) क्षोभमंडल / Troposphere

(C) मध्यमंडल / Mesosphere

(D) आयनमंडल / Ionosphere

प्र. 58. मौसम संबंधी सभी घटनाएं (बादल, वर्षा, तूफान) वायुमंडल की किस परत में होती हैं?

Q. 58. All weather phenomena (clouds, rain, storms) occur in which layer of atmosphere?

(A) समतापमंडल / Stratosphere

✅ **(B) क्षोभमंडल / Troposphere**

(C) मध्यमंडल / Mesosphere

(D) आयनमंडल / Ionosphere

✅ सही उत्तर / Correct Option: (B)

💡 व्याख्या एवं ट्रिक (Explanation): क्षोभमंडल (Troposphere) सबसे निचली परत है जहाँ मौसम संबंधी सभी परिवर्तन घटित होते हैं।

प्र. 59. हवाई जहाज उड़ाने हेतु कौन-सी परत आदर्श है जिसमें ओजोन गैस भी पाई जाती है?

Q. 59. Which atmospheric layer is ideal for flying aircraft and contains ozone?

(A) क्षोभमंडल / Troposphere

(B) समतापमंडल / Stratosphere

(C) बहिर्मंडल / Exosphere

(D) तापमंडल / Thermosphere

प्र. 59. हवाई जहाज उड़ाने हेतु कौन-सी परत आदर्श है जिसमें ओजोन गैस भी पाई जाती है?

Q. 59. Which atmospheric layer is ideal for flying aircraft and contains ozone?

(A) क्षोभमंडल / Troposphere

✅ **(B) समतापमंडल / Stratosphere**

(C) बहिर्मंडल / Exosphere

(D) तापमंडल / Thermosphere

✅ सही उत्तर / Correct Option: (B)

💡 व्याख्या एवं ट्रिक (Explanation): समतापमंडल (Stratosphere) शांत मौसम व ओजोन परत के कारण विमान उड़ाने हेतु आदर्श है।

प्र. 60. सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन-सा है?

Q. 60. Which is the largest planet in our Solar System?

(A) शनि / Saturn

(B) बृहस्पति / Jupiter

(C) मंगल / Mars

(D) पृथ्वी / Earth

प्र. 60. सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन-सा है?

Q. 60. Which is the largest planet in our Solar System?

(A) शनि / Saturn

✅ **(B) बृहस्पति / Jupiter**

(C) मंगल / Mars

(D) पृथ्वी / Earth

✅ सही उत्तर / Correct Option: (B)

💡 व्याख्या एवं ट्रिक (Explanation): बृहस्पति (Jupiter) सौरमंडल का सबसे विशालकाय ग्रह है।

प्र. 61. पृथ्वी की दैनिक गति (घूर्णन / Rotation) से क्या होता है?

Q. 61. What is caused by the Earth's daily motion (Rotation) on its axis?

(A) ऋतु परिवर्तन / Seasons

(B) दिन और रात / Day and Night

(C) सूर्य ग्रहण / Solar Eclipse

(D) चंद्र ग्रहण / Lunar Eclipse

प्र. 61. पृथ्वी की दैनिक गति (घूर्णन / Rotation) से क्या होता है?

Q. 61. What is caused by the Earth's daily motion (Rotation) on its axis?

(A) ऋतु परिवर्तन / Seasons

✅ **(B) दिन और रात / Day and Night**

(C) सूर्य ग्रहण / Solar Eclipse

(D) चंद्र ग्रहण / Lunar Eclipse

✅ सही उत्तर / Correct Option: (B)

💡 व्याख्या एवं ट्रिक (Explanation): पृथ्वी का अपने अक्ष पर 24 घंटे में घूमना घूर्णन कहलाता है, जिससे दिन और रात होते हैं।

प्र. 62. भारत की सबसे लम्बी नदी कौन-सी है जो उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती है?

Q. 62. Which is the longest river in India that flows through Uttar Pradesh?

(A) यमुना / Yamuna

(B) गंगा (2525 किमी) / Ganga

(C) गोदावरी / Godavari

(D) ब्रह्मपुत्र / Brahmaputra

प्र. 62. भारत की सबसे लम्बी नदी कौन-सी है जो उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती है?

Q. 62. Which is the longest river in India that flows through Uttar Pradesh?

(A) यमुना / Yamuna

✅ (B) गंगा (2525 किमी) / Ganga

(C) गोदावरी / Godavari

(D) ब्रह्मपुत्र / Brahmaputra

✅ सही उत्तर / Correct Option: (B)

💡 व्याख्या एवं ट्रिक (Explanation): गंगा भारत की राष्ट्रीय नदी तथा सबसे लम्बी नदी (2525 किमी) है।

प्र. 63. गंगा, यमुना और सरस्वती का पवित्र 'त्रिवेणी संगम' उत्तर प्रदेश के किस नगर में स्थित है?

Q. 63. In which city of UP is the sacred 'Triveni Sangam' of Ganga, Yamuna & Saraswati located?

(A) वाराणसी / Varanasi

(B) प्रयागराज / Prayagraj

(C) मथुरा / Mathura

(D) अयोध्या / Ayodhya

प्र. 63. गंगा, यमुना और सरस्वती का पवित्र 'त्रिवेणी संगम' उत्तर प्रदेश के किस नगर में स्थित है?

Q. 63. In which city of UP is the sacred 'Triveni Sangam' of Ganga, Yamuna & Saraswati located?

(A) वाराणसी / Varanasi

✅ **(B) प्रयागराज / Prayagraj**

(C) मथुरा / Mathura

(D) अयोध्या / Ayodhya

✅ सही उत्तर / Correct Option: (B)

💡 व्याख्या एवं ट्रिक (Explanation): तीर्थराज प्रयागराज (इलाहाबाद) में त्रिवेणी संगम स्थित है जहाँ कुंभ मेला लगता है।

प्र. 64. भारत का प्रामाणिक समय (IST) किस देशांतर रेखा से निर्धारित किया जाता है?

Q. 64. The Indian Standard Time (IST) is determined along which longitude?

(A) 80° E

(B) 82°30' E (82.5° पूर्वी देशांतर)

(C) 90° E

(D) 0° देशांतर / Prime Meridian

प्र. 64. भारत का प्रामाणिक समय (IST) किस देशांतर रेखा से निर्धारित किया जाता है?

Q. 64. The Indian Standard Time (IST) is determined along which longitude?

(A) 80° E

✅ **(B) 82°30' E (82.5° पूर्वी देशांतर)**

(C) 90° E

(D) 0° देशांतर / Prime Meridian

✅ सही उत्तर / Correct Option: (B)

💡 व्याख्या एवं ट्रिक (Explanation): 82°30' पूर्वी देशांतर रेखा प्रयागराज (मिर्जापुर/नैनी) से गुजरती है और GMT से 5:30 घंटे आगे है।

प्र. 65. कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन-सी मानी जाती है?

Q. 65. Which soil is considered most suitable for cotton cultivation?

(A) जलोढ़ मिट्टी / Alluvial

(B) काली मिट्टी (रेगुर) / Black Soil

(C) लाल मिट्टी / Red Soil

(D) लैटेराइट मिट्टी / Laterite

प्र. 65. कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन-सी मानी जाती है?

Q. 65. Which soil is considered most suitable for cotton cultivation?

(A) जलोढ़ मिट्टी / Alluvial

✅ **(B) काली मिट्टी (रेगुर) / Black Soil**

(C) लाल मिट्टी / Red Soil

(D) लैटेराइट मिट्टी / Laterite

✅ सही उत्तर / Correct Option: (B)

💡 व्याख्या एवं ट्रिक (Explanation): काली मिट्टी (रेगुर मिट्टी) में जल धारण क्षमता अधिक होती है और यह कपास हेतु सर्वोत्तम है।

प्र. 66. विश्व का सबसे बड़ा महासागर और सबसे गहरा गर्त (मेरियाना गर्त) किसमें स्थित है?

Q. 66. Which is the largest ocean in the world containing Mariana Trench?

(A) अटलांटिक / Atlantic

(B) प्रशांत महासागर / Pacific Ocean

(C) हिन्द महासागर / Indian Ocean

(D) आर्कटिक / Arctic

प्र. 66. विश्व का सबसे बड़ा महासागर और सबसे गहरा गर्त (मेरियाना गर्त) किसमें स्थित है?

Q. 66. Which is the largest ocean in the world containing Mariana Trench?

(A) अटलांटिक / Atlantic

✅ **(B) प्रशांत महासागर / Pacific Ocean**

(C) हिन्द महासागर / Indian Ocean

(D) आर्कटिक / Arctic

✅ सही उत्तर / Correct Option: (B)

💡 व्याख्या एवं ट्रिक (Explanation): प्रशांत महासागर (Pacific Ocean) सबसे बड़ा है और इसमें 11,034 मी गहरी मेरियाना गर्त है।

प्र. 67. सुंदरवन का प्रसिद्ध डेल्टा किन दो नदियों के मुहाने पर बना है?

Q. 67. The famous Sundarbans Delta is formed at the mouth of which two rivers?

(A) सिंधु और झेलम / Indus & Jhelum

(B) गंगा और ब्रह्मपुत्र / Ganga & Brahmaputra

(C) नर्मदा और ताप्ती / Narmada & Tapi

(D) गोदावरी और कृष्णा / Godavari & Krishna

प्र. 67. सुंदरवन का प्रसिद्ध डेल्टा किन दो नदियों के मुहाने पर बना है?

Q. 67. The famous Sundarbans Delta is formed at the mouth of which two rivers?

(A) सिंधु और झेलम / Indus & Jhelum

✅ **(B) गंगा और ब्रह्मपुत्र / Ganga & Brahmaputra**

(C) नर्मदा और ताप्ती / Narmada & Tapi

(D) गोदावरी और कृष्णा / Godavari & Krishna

✅ सही उत्तर / Correct Option: (B)

💡 व्याख्या एवं ट्रिक (Explanation): गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा 'सुंदरवन डेल्टा' बनाती हैं।

प्र. 68. भारत में 'हरित क्रांति' (Green Revolution) का जनक किसे कहा जाता है?

Q. 68. Who is known as the Father of Green Revolution in India?

(A) डॉ. कुरियन / Dr. Kurien

(B) डॉ. एम. एस. स्वामीनाथन / Dr. M.S. Swaminathan

(C) डॉ. कलाम / Dr. Kalam

(D) डॉ. भाभा / Dr. Bhabha

प्र. 68. भारत में 'हरित क्रांति' (Green Revolution) का जनक किसे कहा जाता है?

Q. 68. Who is known as the Father of Green Revolution in India?

(A) डॉ. कुरियन / Dr. Kurien

✅ **(B) डॉ. एम. एस. स्वामीनाथन / Dr. M.S. Swaminathan**

(C) डॉ. कलाम / Dr. Kalam

(D) डॉ. भाभा / Dr. Bhabha

✅ सही उत्तर / Correct Option: (B)

💡 व्याख्या एवं ट्रिक (Explanation): डॉ. एम. एस. स्वामीनाथन ने भारत में उन्नत बीजों द्वारा खाद्यान्न उत्पादन में हरित क्रांति लाई।

प्र. 69. उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा किस जिले में तथा सबसे कम वर्षा किस जिले में होती है?

Q. 69. In UP, highest rainfall occurs in which district and lowest in which?

(A) गोरखपुर (अधिक) और मथुरा (कम)

(B) लखनऊ और वाराणसी

(C) झांसी और कानपुर

(D) मेरठ और बरेली

प्र. 69. उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा किस जिले में तथा सबसे कम वर्षा किस जिले में होती है?

Q. 69. In UP, highest rainfall occurs in which district and lowest in which?

✅ **(A) गोरखपुर (अधिक) और मथुरा (कम)**

(B) लखनऊ और वाराणसी

(C) झांसी और कानपुर

(D) मेरठ और बरेली

✅ सही उत्तर / Correct Option: (A)

💡 व्याख्या एवं ट्रिक (Explanation): उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा गोरखपुर में और सबसे कम वर्षा मथुरा जिले में होती है।

प्र. 70. ओजोन परत के क्षरण के लिए मुख्य रूप से कौन-सी गैस उत्तरदायी है?

Q. 70. Which gas is mainly responsible for the depletion of the Ozone layer?

(A) कार्बन डाइऑक्साइड / CO_2

(B) क्लोरोफ्लोरोकार्बन (CFC)

(C) ऑक्सीजन / O_2

(D) नाइट्रोजन / N_2

प्र. 70. ओजोन परत के क्षरण के लिए मुख्य रूप से कौन-सी गैस उत्तरदायी है?

Q. 70. Which gas is mainly responsible for the depletion of the Ozone layer?

(A) कार्बन डाइऑक्साइड / CO_2

✅ **(B) क्लोरोफ्लोरोकार्बन (CFC)**

(C) ऑक्सीजन / O_2

(D) नाइट्रोजन / N_2

✅ सही उत्तर / Correct Option: (B)

💡 व्याख्या एवं ट्रिक (Explanation): क्लोरोफ्लोरोकार्बन (CFC) ओजोन अणुओं को तोड़कर ओजोन परत को क्षति पहुँचाती है।

प्र. 71. भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति (Drafting Committee) के अध्यक्ष कौन थे?

Q. 71. Who was the Chairman of the Drafting Committee of the Indian Constituent Assembly?

(A) डॉ. राजेंद्र प्रसाद

(B) डॉ. भीमराव आंबेडकर / Dr. B.R. Ambedkar

(C) पंडित नेहरू / Pt. Nehru

(D) सरदार पटेल / Sardar Patel

प्र. 71. भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति (Drafting Committee) के अध्यक्ष कौन थे?

Q. 71. Who was the Chairman of the Drafting Committee of the Indian Constituent Assembly?

(A) डॉ. राजेंद्र प्रसाद

✅ **(B) डॉ. भीमराव आंबेडकर / Dr. B.R. Ambedkar**

(C) पंडित नेहरू / Pt. Nehru

(D) सरदार पटेल / Sardar Patel

✅ सही उत्तर / Correct Option: (B)

💡 व्याख्या एवं ट्रिक (Explanation): डॉ. भीमराव आंबेडकर संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और भारतीय संविधान के जनक हैं।

प्र. 72. भारतीय संविधान किस तिथि को अंगीकृत (Adopt) किया गया था?

Q. 72. On which date was the Constitution of India adopted?

(A) 15 अगस्त 1947

(B) 26 नवम्बर 1949 / 26 November 1949

(C) 26 जनवरी 1950

(D) 2 अक्टूबर 1952

प्र. 72. भारतीय संविधान किस तिथि को अंगीकृत (Adopt) किया गया था?

Q. 72. On which date was the Constitution of India adopted?

(A) 15 अगस्त 1947

✅ **(B) 26 नवम्बर 1949 / 26 November 1949**

(C) 26 जनवरी 1950

(D) 2 अक्टूबर 1952

✅ सही उत्तर / Correct Option: (B)

💡 व्याख्या एवं ट्रिक (Explanation): 26 नवम्बर 1949 को संविधान अंगीकृत हुआ, इसलिए प्रतिवर्ष 26 नवम्बर को 'संविधान दिवस' मनाते हैं।

प्र. 73. भारतीय नागरिकों को वर्तमान में कुल कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं?

Q. 73. How many Fundamental Rights are currently guaranteed to Indian citizens?

(A) 5

(B) 6 मौलिक अधिकार / 6 Rights

(C) 7

(D) 11

प्र. 73. भारतीय नागरिकों को वर्तमान में कुल कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं?

Q. 73. How many Fundamental Rights are currently guaranteed to Indian citizens?

(A) 5

✅ (B) 6 मौलिक अधिकार / 6 Rights

(C) 7

(D) 11

✅ सही उत्तर / Correct Option: (B)

💡 व्याख्या एवं ट्रिक (Explanation): वर्तमान में भारतीय संविधान नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार (अनुच्छेद 12-35) प्रदान करता है।

प्र. 74. भारत के राष्ट्रपति पद हेतु चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है?

Q. 74. What is the minimum age required to contest for the President of India?

(A) 21 वर्ष / 21 Years

(B) 25 वर्ष / 25 Years

(C) 30 वर्ष / 30 Years

(D) 35 वर्ष / 35 Years

प्र. 74. भारत के राष्ट्रपति पद हेतु चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है?

Q. 74. What is the minimum age required to contest for the President of India?

(A) 21 वर्ष / 21 Years

(B) 25 वर्ष / 25 Years

(C) 30 वर्ष / 30 Years

✅ **(D) 35 वर्ष / 35 Years**

✅ सही उत्तर / Correct Option: (D)

💡 व्याख्या एवं ट्रिक (Explanation): राष्ट्रपति एवं राज्यपाल पद हेतु न्यूनतम आयु सीमा 35 वर्ष निर्धारित है।

प्र. 75. संसद के उच्च सदन (राज्यसभा) के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है?

Q. 75. What is the tenure of members of the Rajya Sabha (Upper House of Parliament)?

(A) 4 वर्ष / 4 Years

(B) 5 वर्ष / 5 Years

(C) 6 वर्ष / 6 Years

(D) स्थायी / Permanent

प्र. 75. संसद के उच्च सदन (राज्यसभा) के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है?

Q. 75. What is the tenure of members of the Rajya Sabha (Upper House of Parliament)?

(A) 4 वर्ष / 4 Years

(B) 5 वर्ष / 5 Years

✅ **(C) 6 वर्ष / 6 Years**

(D) स्थायी / Permanent

✅ सही उत्तर / Correct Option: (C)

💡 व्याख्या एवं ट्रिक (Explanation): राज्यसभा स्थायी सदन है, परंतु इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है (1/3 सदस्य हर 2 वर्ष में बदलते हैं)।

प्र. 76. 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु शिक्षा का अधिकार (RTE) किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया?

Q. 76. By which amendment was Right to Education (Art 21A) for 6-14 years added?

(A) 42वाँ संशोधन

(B) 44वाँ संशोधन

(C) 86वाँ संशोधन (2002) / 86th Amendment

(D) 73वाँ संशोधन

प्र. 76. 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु शिक्षा का अधिकार (RTE) किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया?

Q. 76. By which amendment was Right to Education (Art 21A) for 6-14 years added?

(A) 42वाँ संशोधन

(B) 44वाँ संशोधन

✅ **(C) 86वाँ संशोधन (2002) / 86th Amendment**

(D) 73वाँ संशोधन

✅ सही उत्तर / Correct Option: (C)

💡 व्याख्या एवं ट्रिक (Explanation): 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा अनुच्छेद 21A जोड़कर प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया।

प्र. 77. भारत के तीनों रक्षा बलों (थल, जल, नभ) का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है?

Q. 77. Who is the Supreme Commander of the Defense Forces of India?

(A) प्रधानमंत्री / Prime Minister

(B) भारत का राष्ट्रपति / President of India

(C) रक्षा मंत्री / Defense Minister

(D) CDS

प्र. 77. भारत के तीनों रक्षा बलों (थल, जल, नभ) का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है?

Q. 77. Who is the Supreme Commander of the Defense Forces of India?

(A) प्रधानमंत्री / Prime Minister

✅ (B) भारत का राष्ट्रपति / President of India

(C) रक्षा मंत्री / Defense Minister

(D) CDS

✅ सही उत्तर / Correct Option: (B)

💡 व्याख्या एवं ट्रिक (Explanation): अनुच्छेद 53(2) के अनुसार भारत के राष्ट्रपति तीनों सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति (सुप्रीम कमांडर) होते हैं।

प्र. 78. पंचायती राज व्यवस्था को किस संविधान संशोधन द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया?

Q. 78. By which Constitutional Amendment was Panchayati Raj granted constitutional status?

(A) 42वाँ संशोधन

(B) 44वाँ संशोधन

(C) 73वाँ संशोधन (1992) / 73rd Amendment

(D) 86वाँ संशोधन

प्र. 78. पंचायती राज व्यवस्था को किस संविधान संशोधन द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया?

Q. 78. By which Constitutional Amendment was Panchayati Raj granted constitutional status?

(A) 42वाँ संशोधन

(B) 44वाँ संशोधन

✅ **(C) 73वाँ संशोधन (1992) / 73rd Amendment**

(D) 86वाँ संशोधन

✅ सही उत्तर / Correct Option: (C)

💡 व्याख्या एवं ट्रिक (Explanation): 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया।

प्र. 79. भारत में मताधिकार (वोट डालने का अधिकार) हेतु न्यूनतम आयु कितनी है?

Q. 79. What is the minimum voting age for citizens in India?

(A) 16 वर्ष

(B) 18 वर्ष (61वें संशोधन द्वारा) / 18 Years

(C) 21 वर्ष

(D) 25 वर्ष

प्र. 79. भारत में मताधिकार (वोट डालने का अधिकार) हेतु न्यूनतम आयु कितनी है?

Q. 79. What is the minimum voting age for citizens in India?

(A) 16 वर्ष

✅ **(B) 18 वर्ष (61वें संशोधन द्वारा) / 18 Years**

(C) 21 वर्ष

(D) 25 वर्ष

✅ सही उत्तर / Correct Option: (B)

💡 व्याख्या एवं ट्रिक (Explanation): 61वें संविधान संशोधन 1989 द्वारा मतदान की न्यूनतम आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई।

प्र. 80. भारतीय संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्य (Fundamental Duties) किस अनुच्छेद में हैं?

Q. 80. Under which Article are Fundamental Duties described in the Indian Constitution?

(A) अनुच्छेद 19 / Article 19

(B) अनुच्छेद 21 / Article 21

(C) अनुच्छेद 51A / Article 51A

(D) अनुच्छेद 32 / Article 32

प्र. 80. भारतीय संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्य (Fundamental Duties) किस अनुच्छेद में हैं?

Q. 80. Under which Article are Fundamental Duties described in the Indian Constitution?

(A) अनुच्छेद 19 / Article 19

(B) अनुच्छेद 21 / Article 21

✅ **(C) अनुच्छेद 51A / Article 51A**

(D) अनुच्छेद 32 / Article 32

✅ सही उत्तर / Correct Option: (C)

💡 व्याख्या एवं ट्रिक (Explanation): अनुच्छेद 51A (भाग 4A) में नागरिकों के 11 मौलिक कर्तव्य वर्णित हैं।

प्र. 81. परिमेय संख्या -3/5 का योज्य प्रतिलोम (Additive Inverse) क्या होगा?

Q. 81. What is the additive inverse of rational number -3/5?

(A) -5/3

(B) 3/5

(C) 5/3

(D) -1

प्र. 81. परिमेय संख्या -3/5 का योज्य प्रतिलोम (Additive Inverse) क्या होगा?

Q. 81. What is the additive inverse of rational number -3/5?

(A) -5/3

✅ (B) 3/5

(C) 5/3

(D) -1

✅ सही उत्तर / Correct Option: (B)

💡 व्याख्या एवं ट्रिक (Explanation): योज्य प्रतिलोम वह संख्या है जिसे जोड़ने पर योग शून्य हो: -3/5 + 3/5 = 0।

प्र. 82. संख्या 1024 का वर्गमूल (Square Root) क्या होगा?

Q. 82. What is the square root of 1024?

(A) 28

(B) 32

(C) 34

(D) 36

प्र. 82. संख्या 1024 का वर्गमूल (Square Root) क्या होगा?

Q. 82. What is the square root of 1024?

(A) 28

✅ (B) 32

(C) 34

(D) 36

✅ सही उत्तर / Correct Option: (B)

💡 व्याख्या एवं ट्रिक (Explanation): √1024 = 32 (क्योंकि 32 × 32 = 1024)।

प्र. 83. संख्या 729 का घनमूल (Cube Root) ज्ञात कीजिए:

Q. 83. Find the cube root of 729:

(A) 7

(B) 8

(C) 9

(D) 11

प्र. 83. संख्या 729 का घनमूल (Cube Root) ज्ञात कीजिए:

Q. 83. Find the cube root of 729:

(A) 7

(B) 8

✅ **(C) 9**

(D) 11

✅ सही उत्तर / Correct Option: (C)

💡 व्याख्या एवं ट्रिक (Explanation): $\sqrt[3]{729} = 9$ (क्योंकि $9 \times 9 \times 9 = 729$)।

प्र. 84. व्यंजक $(2^3 \times 2^4)$ का मान घातांक रूप में क्या होगा?

Q. 84. What is the value of $(2^3 \times 2^4)$ in exponential form?

(A) 2^{12}

(B) 2^7

(C) 4^7

(D) 2^1

प्र. 84. व्यंजक ($2^3 \times 2^4$) का मान घातांक रूप में क्या होगा?

Q. 84. What is the value of ($2^3 \times 2^4$) in exponential form?

(A) 2^{12}

✅ **(B) 2^7**

(C) 4^7

(D) 2^1

✅ सही उत्तर / Correct Option: (B)

💡 व्याख्या एवं ट्रिक (Explanation): घातांक नियम: $a^m \times a^n = a^{m+n}$। $2^{3+4} = 2^7 = 128$।

प्र. 85. यदि $3x + 5 = 20$ हो, तो x का मान क्या होगा?

Q. 85. If $3x + 5 = 20$, then what is the value of x?

(A) 3

(B) 4

(C) 5

(D) 6

प्र. 85. यदि 3x + 5 = 20 हो, तो x का मान क्या होगा?

Q. 85. If 3x + 5 = 20, then what is the value of x?

(A) 3

(B) 4

✅ (C) 5

(D) 6

✅ सही उत्तर / Correct Option: (C)

💡 व्याख्या एवं ट्रिक (Explanation): 3x = 20 - 5 = 15 => x = 15 / 3 = 5।

प्र. 86. एक परीक्षा में 500 में से 400 अंक प्राप्त करने पर प्राप्तांक प्रतिशत क्या है?

Q. 86. Scoring 400 out of 500 marks in an exam represents what percentage?

(A) 75%

(B) 80%

(C) 85%

(D) 90%

प्र. 86. एक परीक्षा में 500 में से 400 अंक प्राप्त करने पर प्राप्तांक प्रतिशत क्या है?

Q. 86. Scoring 400 out of 500 marks in an exam represents what percentage?

(A) 75%

✅ (B) 80%

(C) 85%

(D) 90%

✅ सही उत्तर / Correct Option: (B)

💡 व्याख्या एवं ट्रिक (Explanation): (400 ÷ 500) × 100 = 80%।

प्र. 87. ₹400 की वस्तु ₹500 में बेचने पर लाभ प्रतिशत क्या होगा?

Q. 87. An item bought for ₹400 is sold for ₹500. What is the profit percentage?

(A) 20%

(B) 25%

(C) 30%

(D) 15%

प्र. 87. ₹400 की वस्तु ₹500 में बेचने पर लाभ प्रतिशत क्या होगा?

Q. 87. An item bought for ₹400 is sold for ₹500. What is the profit percentage?

(A) 20%

✅ (B) 25%

(C) 30%

(D) 15%

✅ सही उत्तर / Correct Option: (B)

💡 व्याखा एवं ट्रिक (Explanation): लाभ = ₹100। लाभ % = (100 / 400) × 100 = 25%।

प्र. 88. ₹2000 का 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा?

Q. 88. What is the simple interest on ₹2000 at 5% per annum for 3 years?

(A) ₹250

(B) ₹300

(C) ₹350

(D) ₹400

प्र. 88. ₹2000 का 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा?

Q. 88. What is the simple interest on ₹2000 at 5% per annum for 3 years?

(A) ₹250

✅ **(B) ₹300**

(C) ₹350

(D) ₹400

✅ सही उत्तर / Correct Option: (B)

💡 व्याख्या एवं ट्रिक (Explanation): SI = (P × R × T) / 100 = (2000 × 5 × 3) / 100 = ₹300।

प्र. 89. त्रिभुज के दो कोण 60° और 70° हैं। तीसरे कोण का मान क्या होगा?

Q. 89. Two angles of a triangle are 60° and 70°. What is the third angle?

(A) 40°

(B) 50°

(C) 60°

(D) 70°

प्र. 89. त्रिभुज के दो कोण 60° और 70° हैं। तीसरे कोण का मान क्या होगा?

Q. 89. Two angles of a triangle are 60° and 70°. What is the third angle?

(A) 40°

✅ (B) 50°

(C) 60°

(D) 70°

✅ सही उत्तर / Correct Option: (B)

💡 व्याख्या एवं ट्रिक (Explanation): तीसरा कोण = 180° - (60° + 70°) = 180° - 130° = 50°।

प्र. 90. लम्बाई 20 मी तथा चौड़ाई 15 मी वाले आयत का क्षेत्रफल क्या होगा?

Q. 90. What is the area of a rectangle with length 20m and breadth 15m?

(A) 70 m^2

(B) 150 m^2

(C) 300 m^2

(D) 350 m^2

प्र. 90. लम्बाई 20 मी तथा चौड़ाई 15 मी वाले आयत का क्षेत्रफल क्या होगा?

Q. 90. What is the area of a rectangle with length 20m and breadth 15m?

(A) 70 m^2

(B) 150 m^2

✅ **(C) 300 m^2**

(D) 350 m^2

✅ **सही उत्तर / Correct Option: (C)**

💡 व्याख्या एवं ट्रिक (Explanation): क्षेत्रफल = ल. × चौ. = 20 × 15 = 300 वर्ग मीटर।

प्र. 91. एक वर्ग की परिमाप 64 मीटर है। वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा?

Q. 91. The perimeter of a square is 64m. What is its area?

(A) 128 m^2

(B) 196 m^2

(C) 256 m^2

(D) 512 m^2

प्र. 91. एक वर्ग की परिमाप 64 मीटर है। वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा?

Q. 91. The perimeter of a square is 64m. What is its area?

(A) 128 m^2

(B) 196 m^2

✅ **(C) 256 m^2**

(D) 512 m^2

✅ सही उत्तर / Correct Option: (C)

💡 व्याख्या एवं ट्रिक (Explanation): भुजा = 64 ÷ 4 = 16 मी। क्षेत्रफल = 16^2 = 256 वर्ग मीटर।

प्र. 92. त्रिज्या 7 सेमी वाले वृत्त की परिधि क्या होगी? (π = 22/7)

Q. 92. What is the circumference of a circle with radius 7cm? (π = 22/7)

(A) 22 cm

(B) 44 cm

(C) 88 cm

(D) 154 cm

प्र. 92. त्रिज्या 7 सेमी वाले वृत्त की परिधि क्या होगी? (π = 22/7)

Q. 92. What is the circumference of a circle with radius 7cm? (π = 22/7)

(A) 22 cm

✅ **(B) 44 cm**

(C) 88 cm

(D) 154 cm

✅ सही उत्तर / Correct Option: (B)

💡 व्याख्या एवं ट्रिक (Explanation): परिधि = 2πr = 2 × (22/7) × 7 = 44 सेमी।

प्र. 93. यदि a = 5 और b = 3 हो, तो (a^2 - b^2) का मान क्या होगा?

Q. 93. If a = 5 and b = 3, what is the value of (a^2 - b^2)?

(A) 8

(B) 16

(C) 24

(D) 34

प्र. 93. यदि a = 5 और b = 3 हो, तो (a^2 - b^2) का मान क्या होगा?

Q. 93. If a = 5 and b = 3, what is the value of (a^2 - b^2)?

(A) 8

✅ **(B) 16**

(C) 24

(D) 34

✅ सही उत्तर / Correct Option: (B)

💡 व्याख्या एवं ट्रिक (Explanation): $a^2 - b^2 = 5^2 - 3^2 = 25 - 9 = 16$।

प्र. 94. यदि A : B = 2 : 3 और B : C = 3 : 4 हो, तो A : C क्या होगा?

Q. 94. If A : B = 2 : 3 and B : C = 3 : 4, what is A : C?

(A) 1 : 2

(B) 2 : 3

(C) 3 : 4

(D) 1 : 3

प्र. 94. यदि A : B = 2 : 3 और B : C = 3 : 4 हो, तो A : C क्या होगा?

Q. 94. If A : B = 2 : 3 and B : C = 3 : 4, what is A : C?

✅ **(A) 1 : 2**

(B) 2 : 3

(C) 3 : 4

(D) 1 : 3

✅ **सही उत्तर / Correct Option: (A)**

💡 व्याख्या एवं ट्रिक (Explanation): A : C = 2 : 4 = 1 : 2।

प्र. 95. संख्याओं 4, 8, 12, 16 और 20 का समांतर माध्य (Mean) क्या होगा?

Q. 95. What is the arithmetic mean of 4, 8, 12, 16 and 20?

(A) 10

(B) 12

(C) 14

(D) 16

प्र. 95. संख्याओं 4, 8, 12, 16 और 20 का समांतर माध्य (Mean) क्या होगा?

Q. 95. What is the arithmetic mean of 4, 8, 12, 16 and 20?

(A) 10

✅ (B) 12

(C) 14

(D) 16

✅ सही उत्तर / Correct Option: (B)

💡 व्याख्या एवं ट्रिक (Explanation): माध्य = (4 + 8 + 12 + 16 + 20) ÷ 5 = 60 ÷ 5 = 12।

प्र. 96. किसी चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग कितना होता है?

Q. 96. What is the sum of all interior angles of a quadrilateral?

(A) 180°

(B) 270°

(C) 360°

(D) 540°

प्र. 96. किसी चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग कितना होता है?

Q. 96. What is the sum of all interior angles of a quadrilateral?

(A) 180°

(B) 270°

✅ **(C) 360°**

(D) 540°

✅ सही उत्तर / Correct Option: (C)

💡 व्याख्या एवं ट्रिक (Explanation): चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग 360° होता है।

प्र. 97. समकोण त्रिभुज का आधार 6 सेमी तथा लम्ब 8 सेमी है। कर्ण की लम्बाई क्या होगी?

Q. 97. Right-angled triangle has base 6cm and height 8cm. Find the hypotenuse:

(A) 9 cm

(B) 10 cm

(C) 12 cm

(D) 14 cm

प्र. 97. समकोण त्रिभुज का आधार 6 सेमी तथा लम्ब 8 सेमी है। कर्ण की लम्बाई क्या होगी?

Q. 97. Right-angled triangle has base 6cm and height 8cm. Find the hypotenuse:

(A) 9 cm

✅ **(B) 10 cm**

(C) 12 cm

(D) 14 cm

✅ सही उत्तर / Correct Option: (B)

💡 व्याख्या एवं ट्रिक (Explanation): कर्ण = $\sqrt{(6^2 + 8^2)} = \sqrt{(36 + 64)} = \sqrt{100} = 10$ सेमी।

प्र. 98. त्रिज्या r तथा ऊँचाई h वाले लम्बवृत्तीय बेलन के आयतन का सूत्र क्या है?

Q. 98. What is the formula for the volume of a cylinder with radius r and height h?

(A) $2\pi rh$

(B) $\pi r^2 h$

(C) πrl

(D) $2\pi r(r+h)$

प्र. 98. त्रिज्या r तथा ऊँचाई h वाले लम्बवृत्तीय बेलन के आयतन का सूत्र क्या है?

Q. 98. What is the formula for the volume of a cylinder with radius r and height h?

(A) $2\pi rh$

✅ **(B) $\pi r^2 h$**

(C) πrl

(D) $2\pi r(r+h)$

✅ सही उत्तर / Correct Option: (B)

💡 व्याख्या एवं ट्रिक (Explanation): बेलन का आयतन = $\pi r^2 h$।

प्र. 99. आँकड़ों 3, 5, 7, 5, 9, 5, 11, 7 का बहुलक (Mode) क्या होगा?

Q. 99. What is the mode of data 3, 5, 7, 5, 9, 5, 11, 7?

(A) 3

(B) 5

(C) 7

(D) 9

प्र. 99. आँकड़ों 3, 5, 7, 5, 9, 5, 11, 7 का बहुलक (Mode) क्या होगा?

Q. 99. What is the mode of data 3, 5, 7, 5, 9, 5, 11, 7?

(A) 3

✅ **(B) 5**

(C) 7

(D) 9

✅ सही उत्तर / Correct Option: (B)

💡 व्याख्या एवं ट्रिक (Explanation): संख्या '5' सबसे अधिक 3 बार आई है, अतः बहुलक 5 है।

प्र. 100. एक पासे को फेंकने पर उस पर सम संख्या (Even Number) आने की प्रायिकता क्या है?

Q. 100. What is the probability of getting an even number in a throw of a dice?

(A) 1/6

(B) 1/3

(C) 1/2

(D) 2/3

प्र. 100. एक पासे को फेंकने पर उस पर सम संख्या (Even Number) आने की प्रायिकता क्या है?

Q. 100. What is the probability of getting an even number in a throw of a dice?

(A) 1/6

(B) 1/3

✅ **(C) 1/2**

(D) 2/3

✅ सही उत्तर / Correct Option: (C)

💡 व्याख्या एवं ट्रिक (Explanation): सम संख्याएं = {2, 4, 6} (3 संख्याएं)। प्रायिकता = 3/6 = 1/2।

🏆 आपकी सफलता ही हमारा संकल्प है! 🏆

SAGAR COACHING CENTRE, BHAGWANPUR

उत्तर प्रदेश NMMS छात्रवृत्ति परीक्षा (₹48,000) में चयनित होने वाले सभी भावी मेधावियों को अग्रिम शुभकामनाएं!

📞 ऑनलाइन टेस्ट, PDF नोट्स एवं सहायता हेतु: +91 91101 13671
🌐 वेबसाइट: sagarcoaching.tech | 📺 YouTube: Sagar Coaching Centre